Математика — Вежба 12 (2026)

1. Одредити извод функције $f(x) = x^2 + 3x$ у тачки $x = 1$ по дефиницији.

2. Одредити прве изводе:

а) $f(x) = x^3 - 4x + 2\ln x$;

б) $f(x) = x^2 \sin x$;

в) $f(x) = \frac{x}{x^2+4}$;

г) $f(x) = e^{3x}$;

д) $f(x) = \sqrt{x}(2 - x)$;

ђ) $f(x) = \ln(x^2 + 1)$.

3. За $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$ одредити интервале раста и опадања и стационарне тачке.

4. За $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$ испитати знак другог извода и одредити превојне тачке.

5. Одредити скуп решења неједначине $f'(x) \leq 0$ за $f(x) = \frac{x-1}{x+1}$.